



Traitement des données et Pipelines de données

Session 4

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Aperçu

Cette session couvre les thèmes suivants :

1. Les étapes d'un pipeline de données mobiles
2. Données d'entrée dans le pipeline de données
3. Confidentialité dès la conception dans les pipelines de données mobiles
4. Structures des pipelines de données mobiles

Objectifs pédagogiques

- Identifier les étapes d'un pipeline de données pour les données de téléphonie mobile
- Identifier les principales données d'entrée et leur point d'entrée dans le pipeline de données
- Classer la sensibilité des données dans une initiative de données mobiles à différents niveaux de traitement
- Identifier les étapes du pipeline de données au cours desquelles les données personnelles et commercialement sensibles sont traitées
- Expliquer quelles parties prenantes sont responsables des différentes étapes du traitement des données de téléphonie mobile en fonction de l'accord sur le modèle d'accès aux données et de l'approche de mise en œuvre du pipeline de données
- Décrire les considérations clés pour les différentes mises en œuvre du pipeline de données, en fonction des choix effectués en matière de modèle d'accès aux données, en particulier ceux liés à la confidentialité et à la sécurité des données

Étapes d'un pipeline de données de téléphonie mobile

Des événements réseau aux statistiques

Collecte

Les événements réseau (par exemple, appels, SMS, sessions de données, mises à jour de localisation, etc.) se produisent sur le réseau des opérateurs de réseaux mobiles.

Les opérateurs enregistrent ces événements à des fins opérationnelles (par exemple, facturation, surveillance du réseau).

ETL (Extraction, Transformation et Chargement)

Les opérateurs pseudonymisent les données

Les caractéristiques convenues des données sont extraites et transformées dans le format requis

Contrôles d'assurance qualité (syntaxique et sémantique)

Traitement

Nettoyage et filtrage des données

Échantillonnage des données

Modèles de continuité

Détection des lieux significatifs (domicile/travail, etc.)

Routage

Agrégation

Agrégation spatiale et temporelle basée sur une méthodologie spécifique au domaine

Ajustement des biais et mise à l'échelle

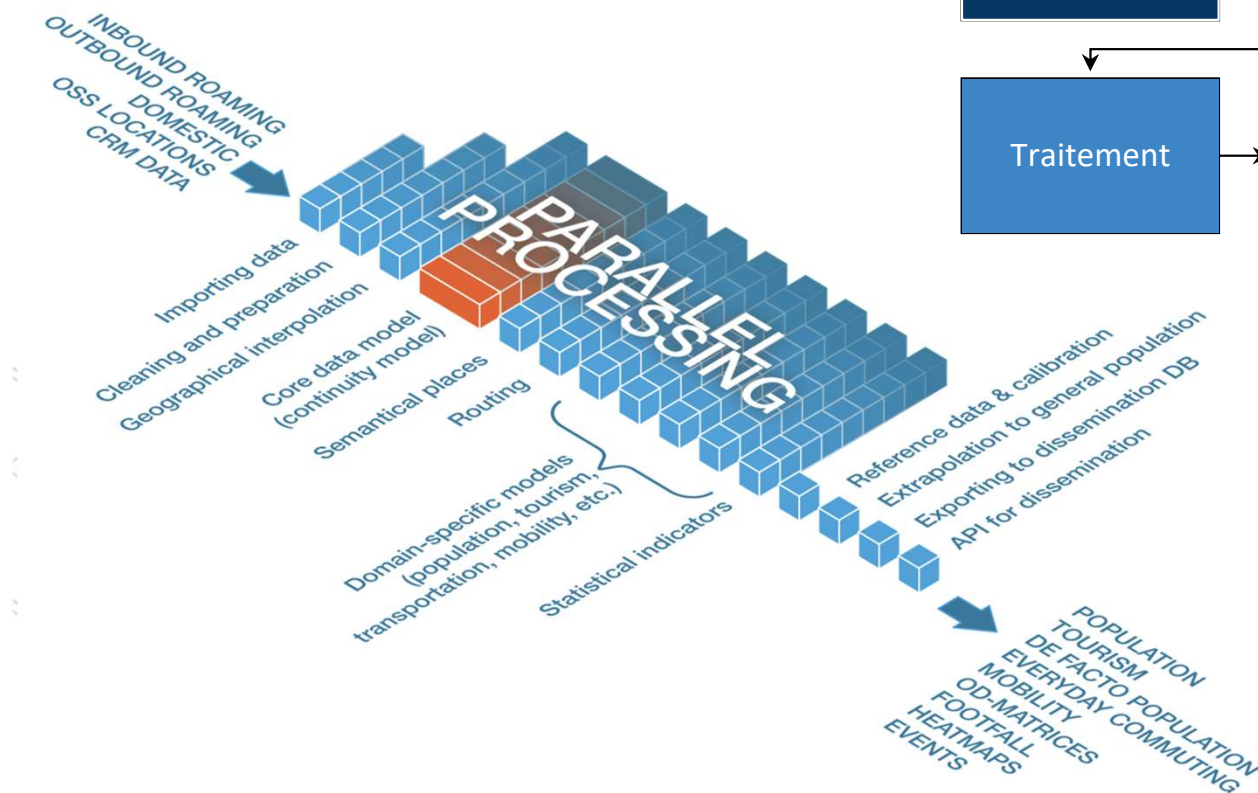
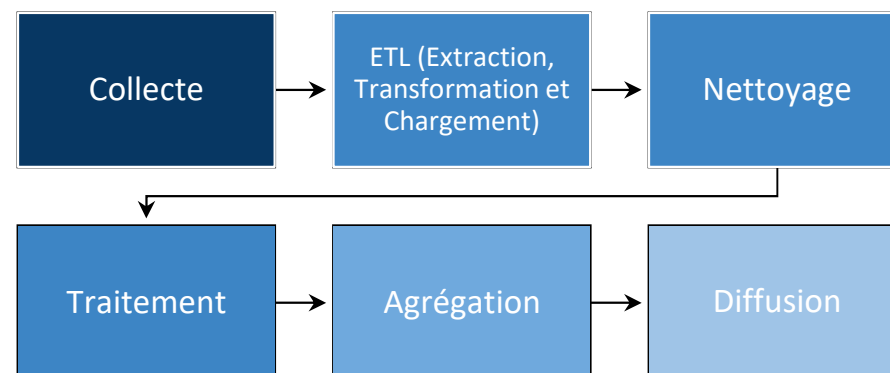
Méthodes statistiques appliquées pour tenir compte des biais dans les données

Estimations de l'échelle à partir des abonnés à la population

Assurance qualité

Contrôles statistiques de divulgation

Étapes du traitement

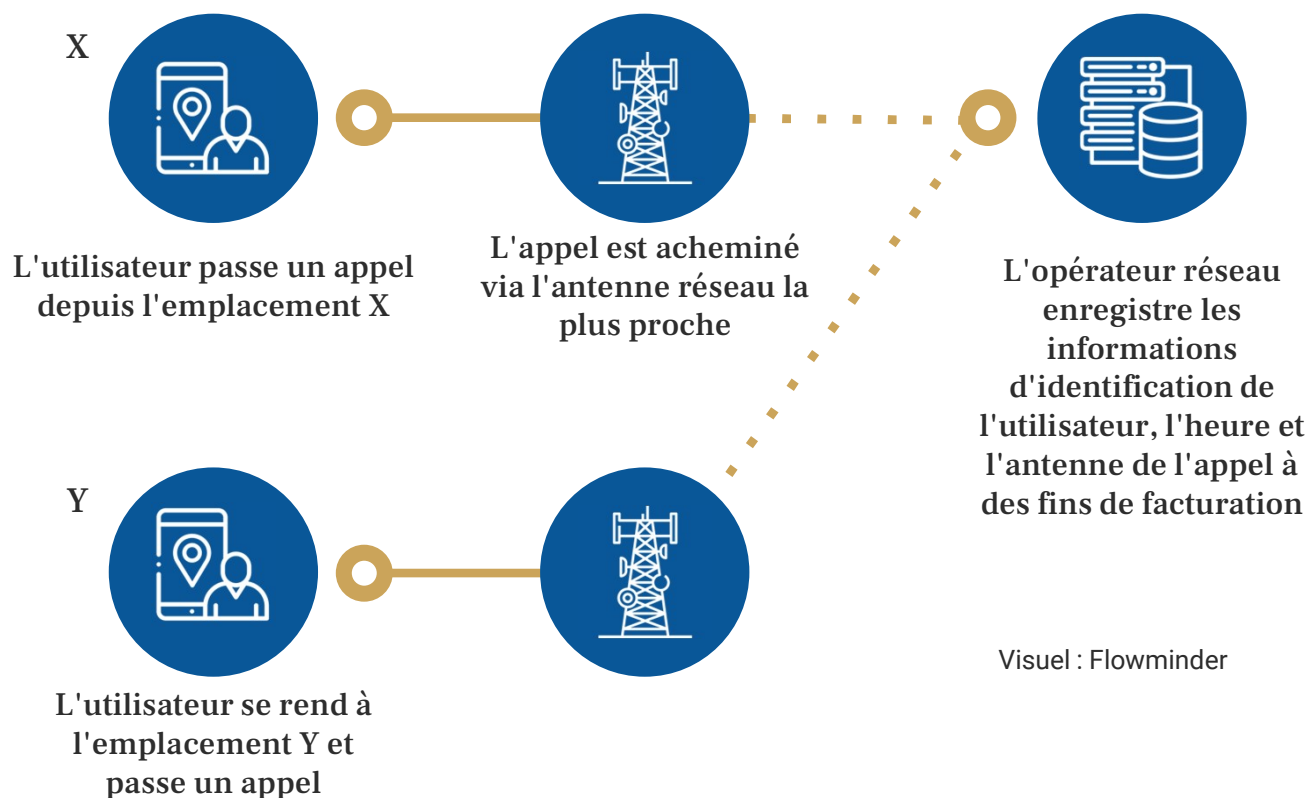


Collecte (exemple avec les données CDR)

La collecte commence automatiquement dès que les téléphones mobiles sont utilisés

Lorsque nous allumons nos téléphones, ces informations sont enregistrées dans le réseau. Ainsi, lorsque quelqu'un nous appelle, le réseau sait où acheminer l'appel.

Voici un exemple de la manière dont deux événements sont enregistrés chez un opérateur de réseau mobile



Visuel : Flowminder

Chaque téléphone mobile génère de nombreux événements au cours de la journée et le réseau mobile stocke des milliards d'événements

- L'identité de l'abonné
- L'heure
- Identifiant de l'antenne ou de la cellule

Abonné D		Heure	Cell D
Collection	8347592345023760	24/09/2025 09:25:00	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:25:00	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:25:00	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:25:00	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:31:12	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:45:07	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:45:07	14650
	8347592345023760	24/09/2025 09:45:07	14664
	8347592345023760	24/09/2025 09:45:07	14652
	8347592345023760	24/09/2025 10:00:25	14880
	8347592345023760	24/09/2025 10:04:51	14920
	8347592345023760	24/09/2025 10:08:27	14711
	8347592345023760	24/09/2025 10:10:31	14760
	8347592345023760	24/09/2025 10:13:34	14084
	8347592345023760	24/09/2025 10:15:27	14715
	8347592345023760	24/09/2025 10:18:53	14486
	8347592345023760	24/09/2025 11:08:00	14486
	8347592345023760	24/09/2025 11:20:31	14486
	8347592345023760	24/09/2025 12:16:06	14486
	8347592345023760	24/09/2025 14:08:35	14486
	8347592345023760	24/09/2025 14:45:35	14486
	8347592345023760	24/09/2025 15:21:46	14486

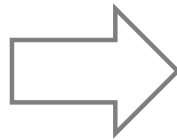
abonnés
● Couverture des antennes-relais observée

ETL (Extraction, Transformation et Chargement): Préparation

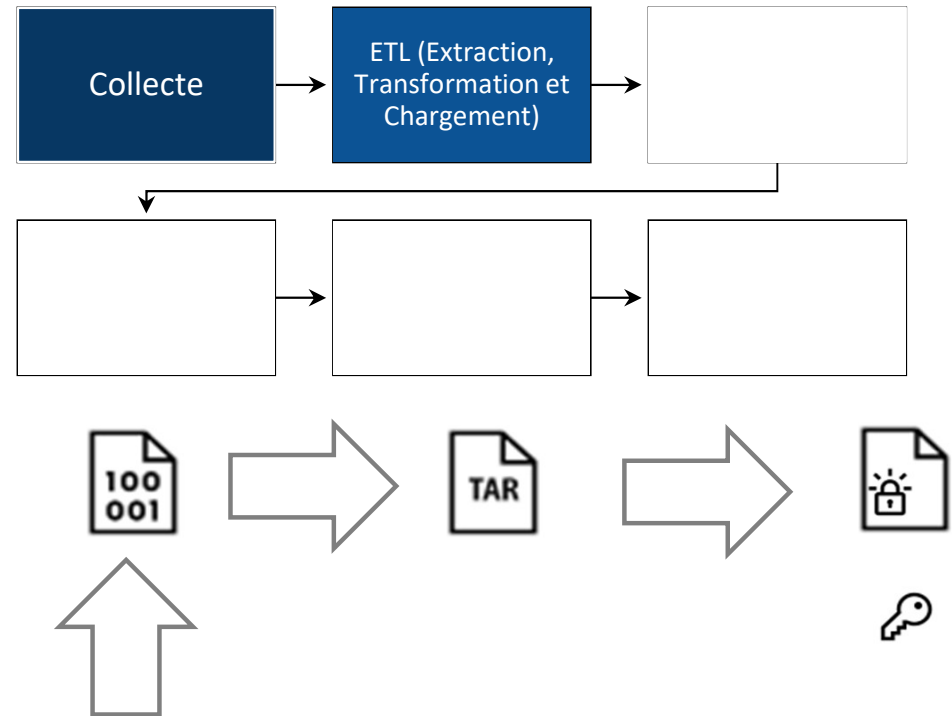
```
<?xml version="1.0"?>
<cdr>
  <id>b478fndh4dcdvjt</id>
  <start_time>2014-04-23 14:34:12</start_time>
  <start_epoch>1217529338</start_epoch>
  <start_ueepoch>1217529338212616</start_ueepoch>
  <answer_epoch>1217529338</answer_epoch>
  <answer_ueepoch>1217529338452698</answer_ueepoch>
  <end_epoch>1217529377</end_epoch>
  <end_ueepoch>1217529377795951</end_ueepoch>
  <end_time>2014-04-23 14:35:14</end_time>
  <billsec>62</billsec>
  <success>1</success>
  <imsi>384845321548865</imsi>
  <type>call_out</type>
  <type_o>voice</type_o>
  <gen>2g</gen>
  <cgi>248487865145</cgi>
  <maisdn_rec>284872535485</maisdn_rec>
  <default_area_code>24807</default_area_code>
  <duration>00:01:02</duration>
  <record_type>125425</record_type>
  <accountcode>1160</accountcode>
  <user_context>default</user_context>
</cdr>
```

Pseudonymisation

```
id;time;cell_id;iso_a2
5542330018;2013-01-01 14:31:12;KCPBI14;FI
5542330018;2013-01-01 14:31:12;KCPBI14;FI
7775564918;2013-01-01 14:37:33;KCPBI14;SE
9909558001;2013-01-01 16:02:03;LDUCA14;RU
3812036960;2013-01-01 18:26:03;TELBI13;DE
1979419073;2013-01-02 01:01:06;LDUCA14;GB
3677654334;2013-01-02 06:06:50;ABBDA24;LV
3677654334;2013-01-02 06:06:50;ABBDA24;LV
5582179296;2013-01-02 12:29:12;TELBI13;US
7683234766;2013-01-02 15:58:58;KCPBI14;AU
7437275049;2013-01-02 17:07:00;PHTGR20;AT
8246667432;2013-01-02 17:46:39;HHOCTX0;DK
8246667432;2013-01-02 17:46:39;HHOCTX0;DK
```



```
12480017593759052014091608481224800116224212
68465334888220116735205390459361466302902486
88611241518507953473827391657145825956967686
61498550428263044677386749601140377218542630
83641584575223884289417071576240118494724902
17805293905217303576952739336266040996358810
79906289886398399954774325251381308505266619
26804156077180956420453516287816126347213625
```

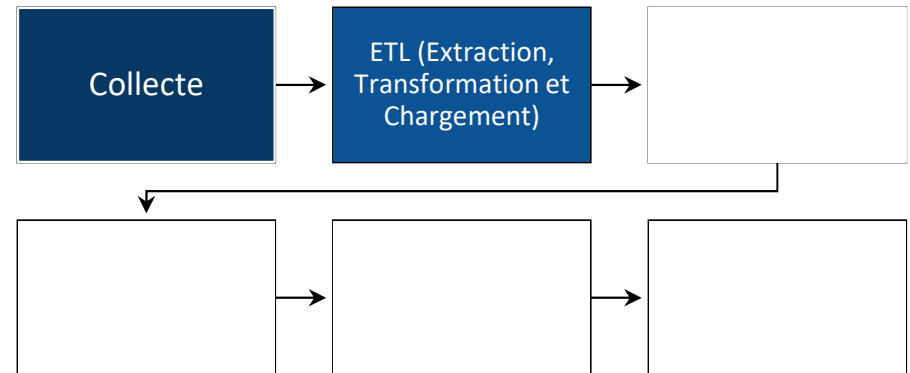


ETL (Extraction, Transformation et Chargement): étapes de préparation

Avant de transférer les données, celles-ci doivent être préparées

- Mise en forme des données dans **un format standard convenu**
- Hachage IMSI (ou toute autre base d'identification) - **Pseudonymisation**
 - Les mêmes identifiants pseudonymisés sont appliqués de manière cohérente à l'ensemble des données afin de permettre une analyse longitudinale.
- Extraction du MCC à partir de l'IMSI (données entrantes)
- **AQ** : Vérification de l'intégrité des données, données manquantes
- Minimisation (binaire, pack)
- **Chiffrer**

ETL: Transmission



Opérateur



Processeur de données

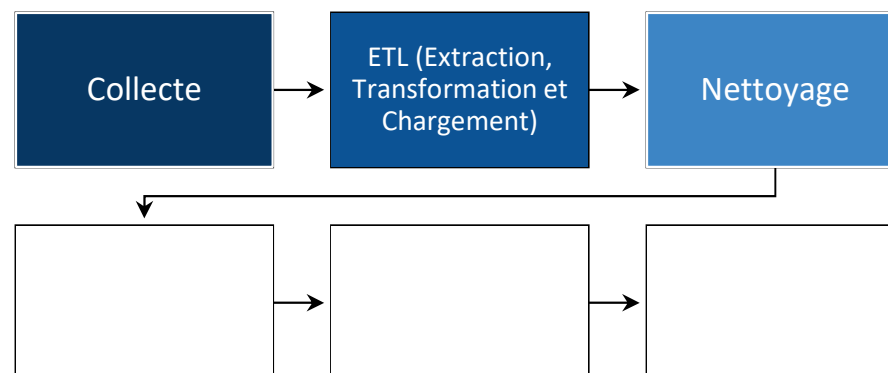


ETL : Sécurité de la transmission

- Cryptage : les données doivent être **cryptées** à l'aide d'un cryptage puissant pendant la phase de transmission
- Volume de données : les volumes sont énormes, il faut donc tenir compte de la taille des données et de la capacité pour une transmission efficace (par exemple, lots partitionnés)
- Autorisation : utilisation de mécanismes robustes de vérification d'identité et de contrôle d'accès entre deux organisations
- Protocole de transfert de données : **des protocoles de transfert de fichiers sécurisés** (par exemple, SFTP, HTTPS) avec des restrictions IP éventuelles garantissent une transmission cryptée et sécurisée des données
- Intégrité et validation des données : utilisation de sommes de contrôle ou de valeurs de hachage pour **valider l'intégrité des données** pendant la transmission

Nettoyage

Au stade du prétraitement, toutes les erreurs de données possibles
erreurs de données et les activités non-humaines sont supprimées



Pourquoi faut-il nettoyer les données ?

- Des données erronées peuvent conduire à des décisions et des conclusions erronées, ainsi qu'à des analyses de mauvaise qualité.
- Le nettoyage des données permet d'éliminer de nombreuses erreurs et incohérences.
- La réduction de la quantité de données est également bénéfique pour la productivité.

Exemples de filtres pour nettoyer les données :

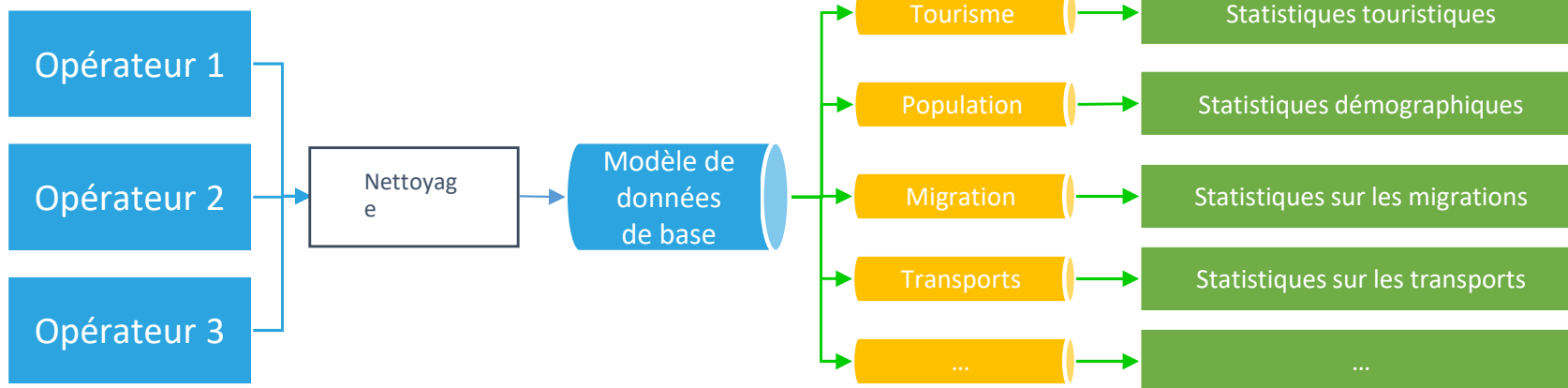
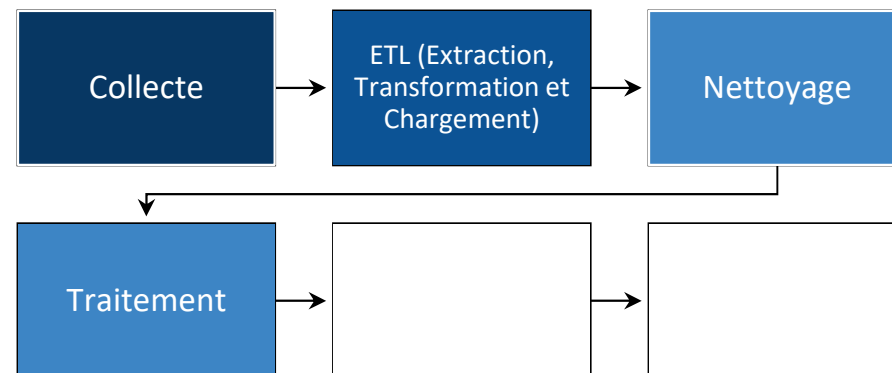
- IdO (internet des objets)
- Maritime
- Vitesse
- Événements fantômes
- Itinérance accidentelle

Exemples de filtres de nettoyage

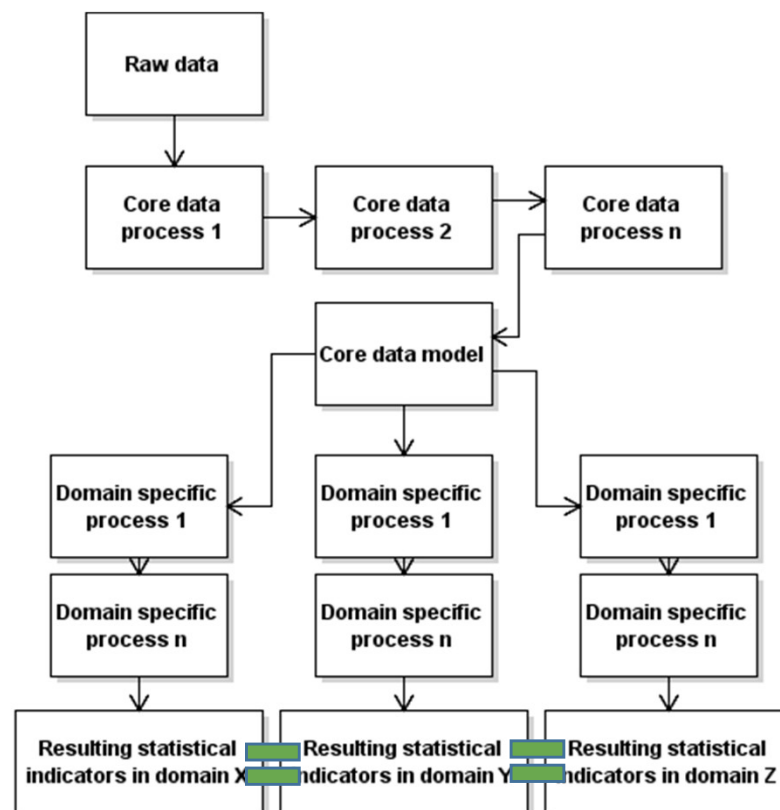
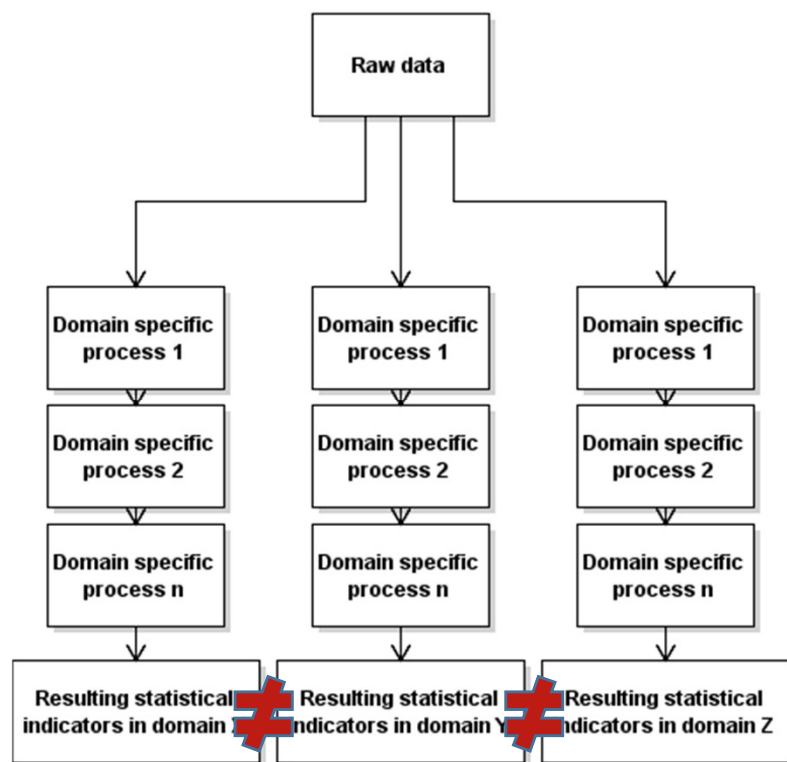
- **Internet des objets (IdO)** - Éliminer les données provenant des appareils IdO (par exemple, les systèmes de sécurité domestique)
- **Maritime** - Prendre en compte les personnes en mer qui se connectent à des antennes terrestres afin d'éviter tout décompte erroné des touristes
- **Avions** - Exclure les données générées par les téléphones connectés aux antennes au sol pendant les vols
- **Événements fantômes** - Supprimer les événements erronés générés par le système de l'opérateur
- **Itinérance accidentelle** - Isoler les cas où les utilisateurs se connectent accidentellement à un réseau étranger près des frontières, car il ne s'agit pas de tourisme
- ...

Traitement

- Des données brutes aux indicateurs de domaine
- Créer un modèle de données pour représenter la réalité de manière aussi réaliste que possible, tout en tenant compte des limites des données



Traitement : cloisonné ou centralisé (modèle de base)

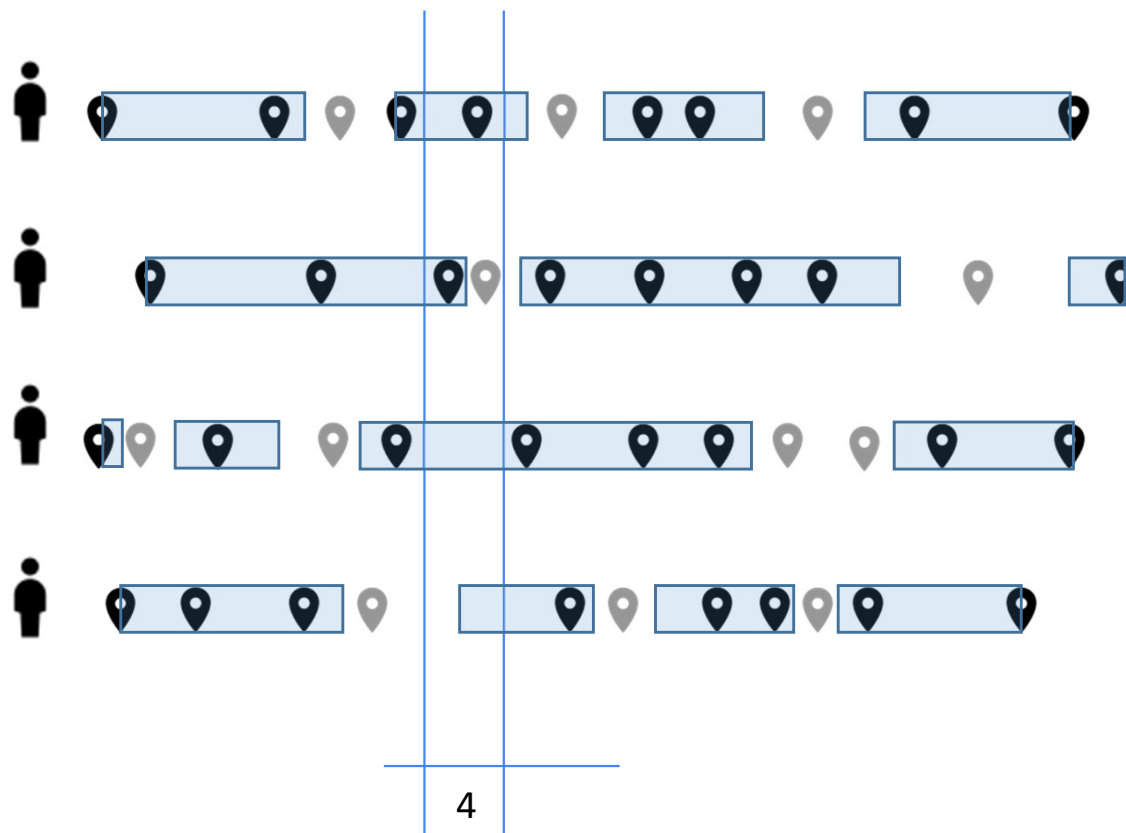


Sans modèle de continuité



Avec le modèle de continuité

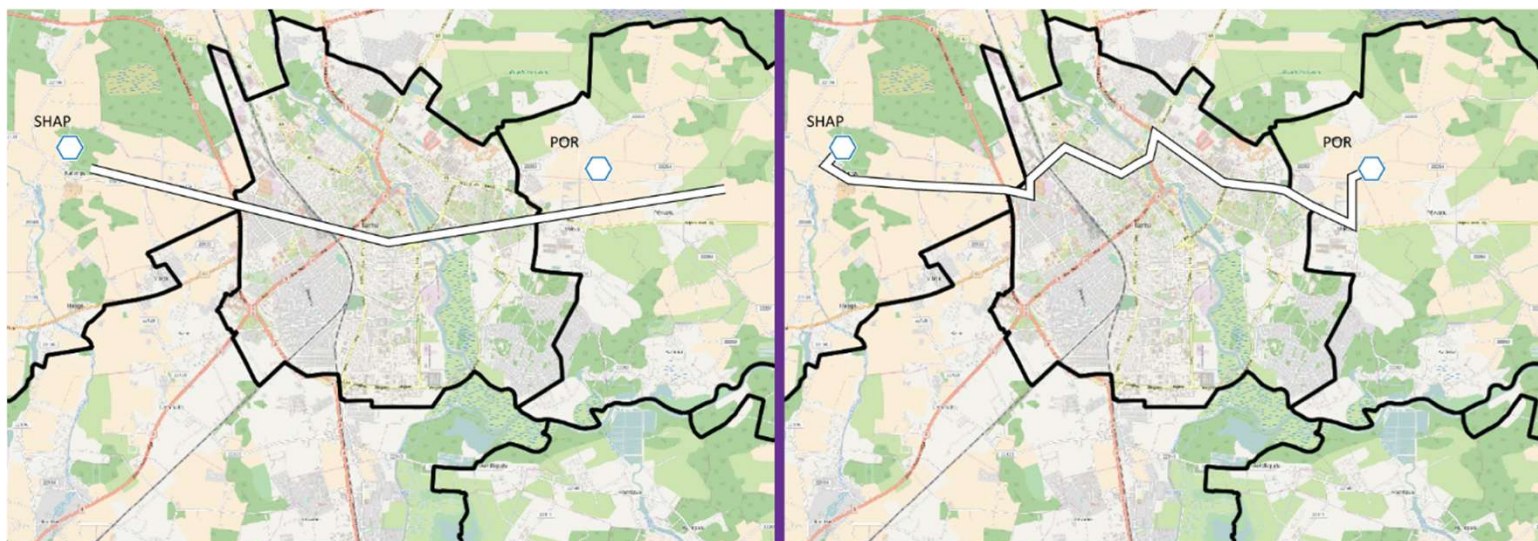
-  Emplacement A
-  Autre emplacement



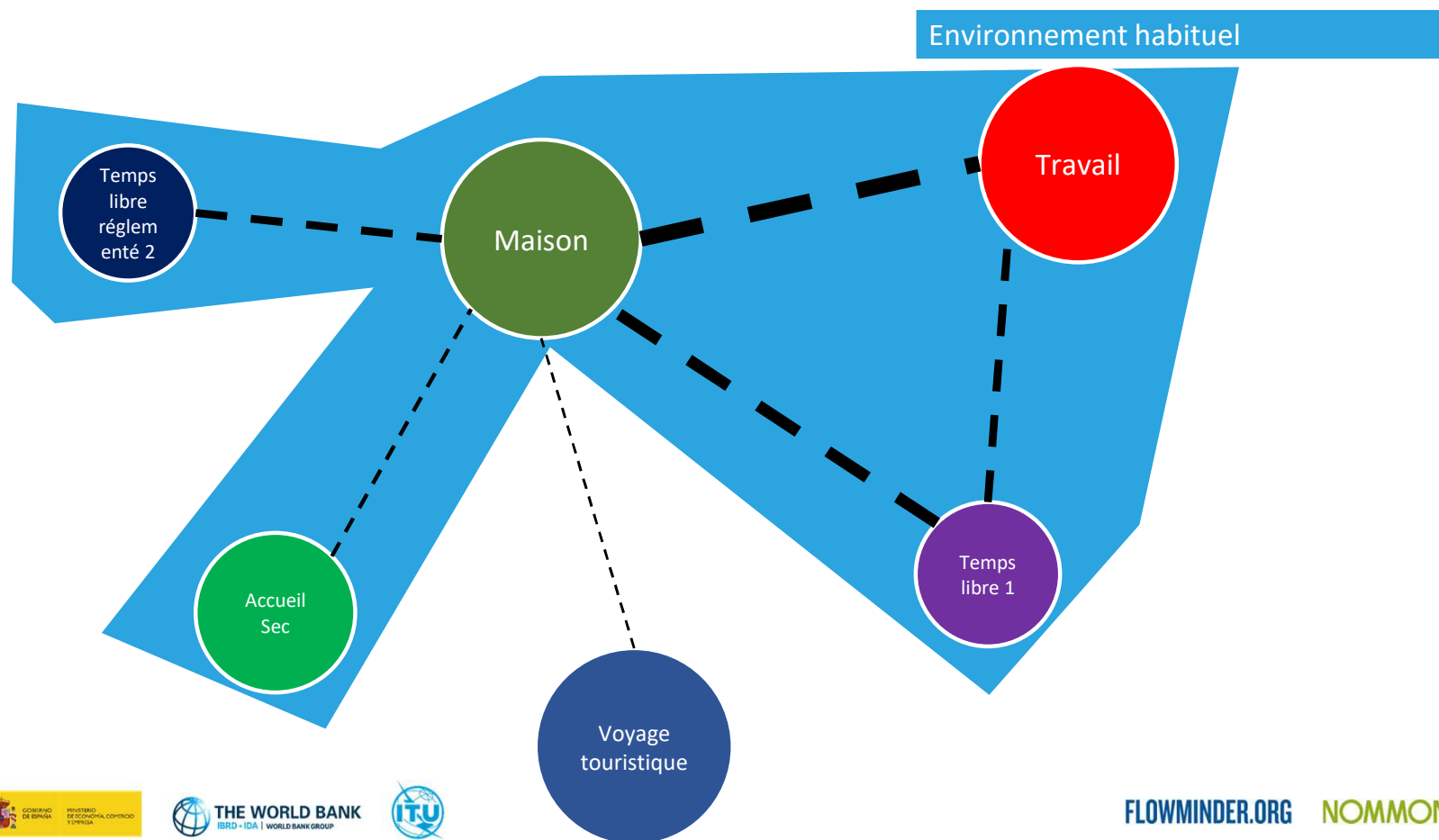
Sections de « séjour » et de « déplacement »

En substance, le comportement spatio-temporel peut être décomposé en sections de « séjour » et de « déplacement »

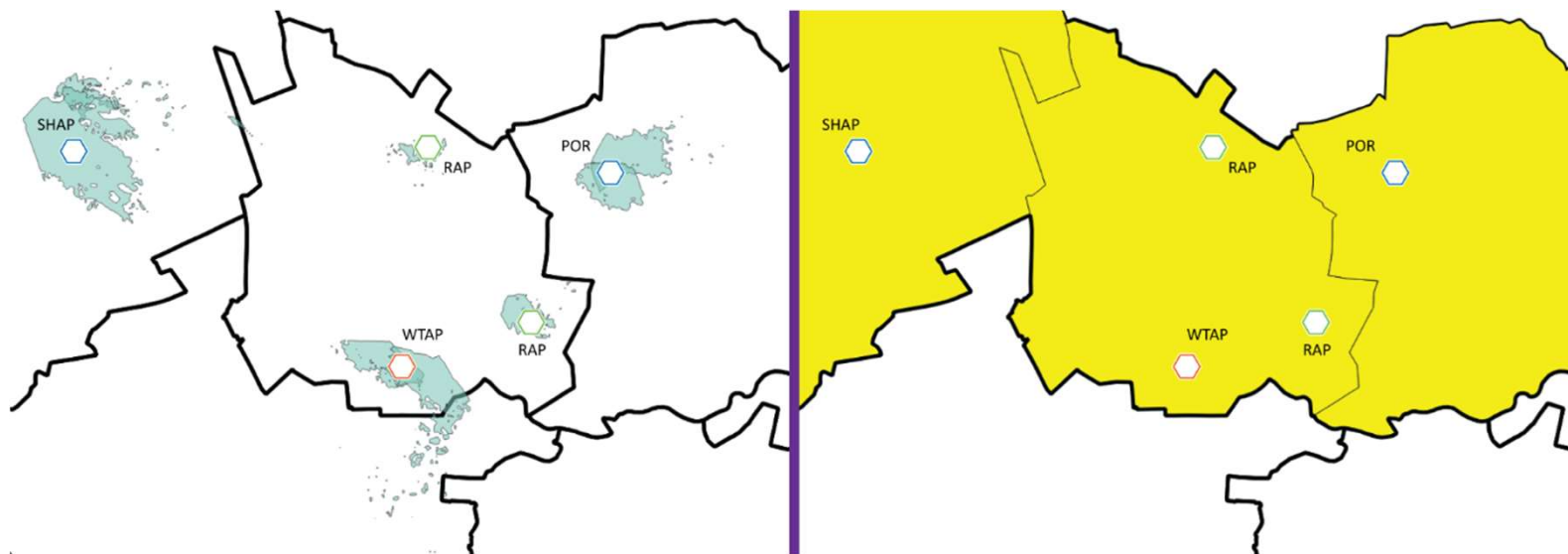
Pour les sections de déplacements, nous devons parfois identifier la route (probable).



Identification des emplacements significatifs (ancrages)



Identification de l'environnement habituel



Interpolation des localisations

Amélioration des données de localisation grâce à un modèle probabiliste utilisant des couches de données supplémentaires :

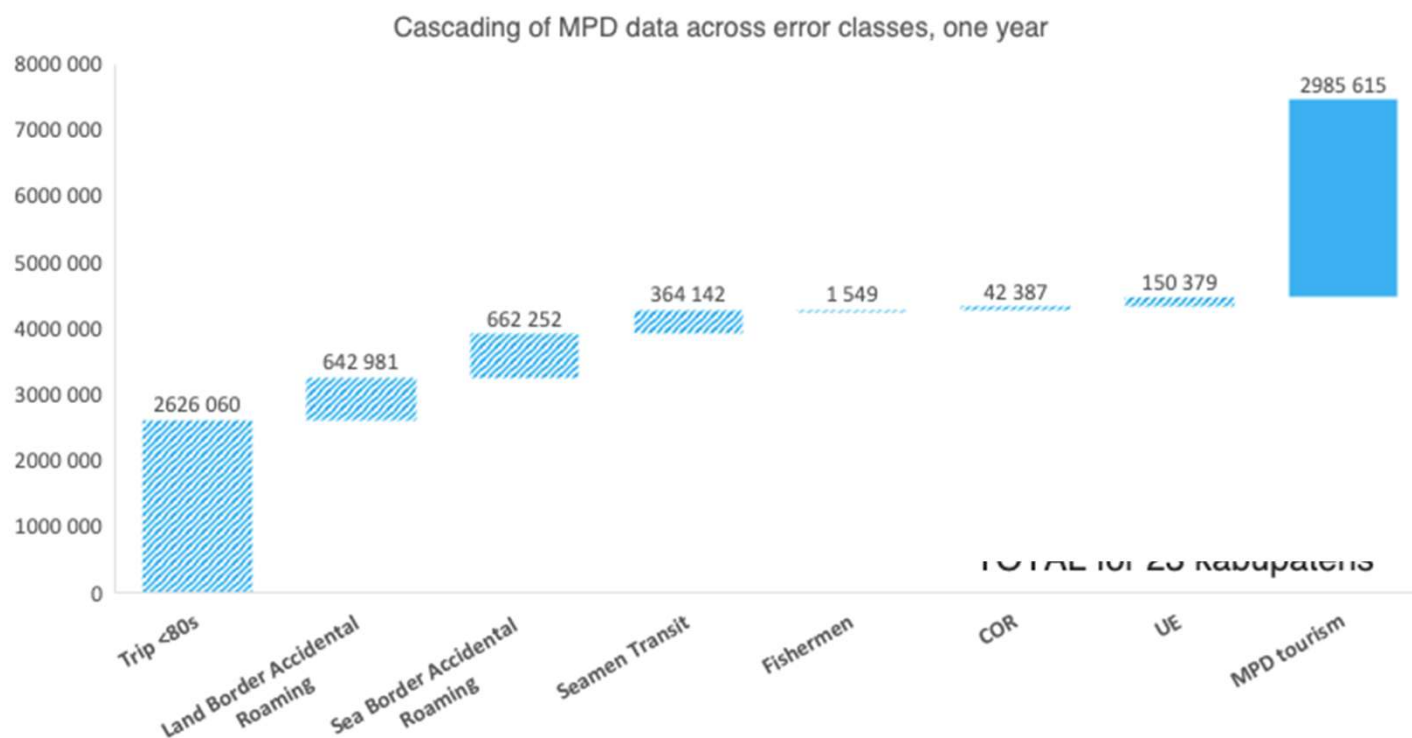
- Bâtiments et classes d'utilisation des sols pour les séjours
- Routes pour les sections de déplacement



Autres exemples d'étapes de traitement

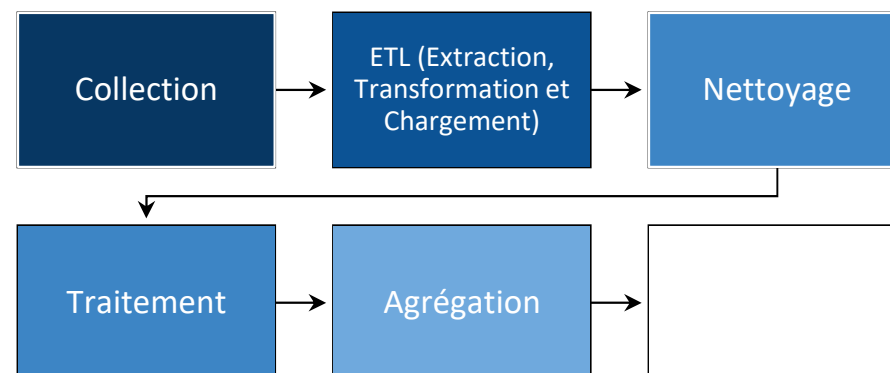
- Minuit fonctionnel
- Action « à prendre » (CDR)
- Identification des portes d'entrée et de sortie
- Identification des voyages touristiques
- Identification des voyages nationaux
- Sections de déplacement d'acheminement
- Distinction entre les « arrêts » de déplacement, les arrêts de transit et les arrêts réels
- Migration à long terme
- Environnement habituel transfrontalier
- Classifications fonctionnelles par lieu
- Répartition modale
- ...

Filtrage des activités non touristiques à partir des données de téléphonie mobile



Agrégation

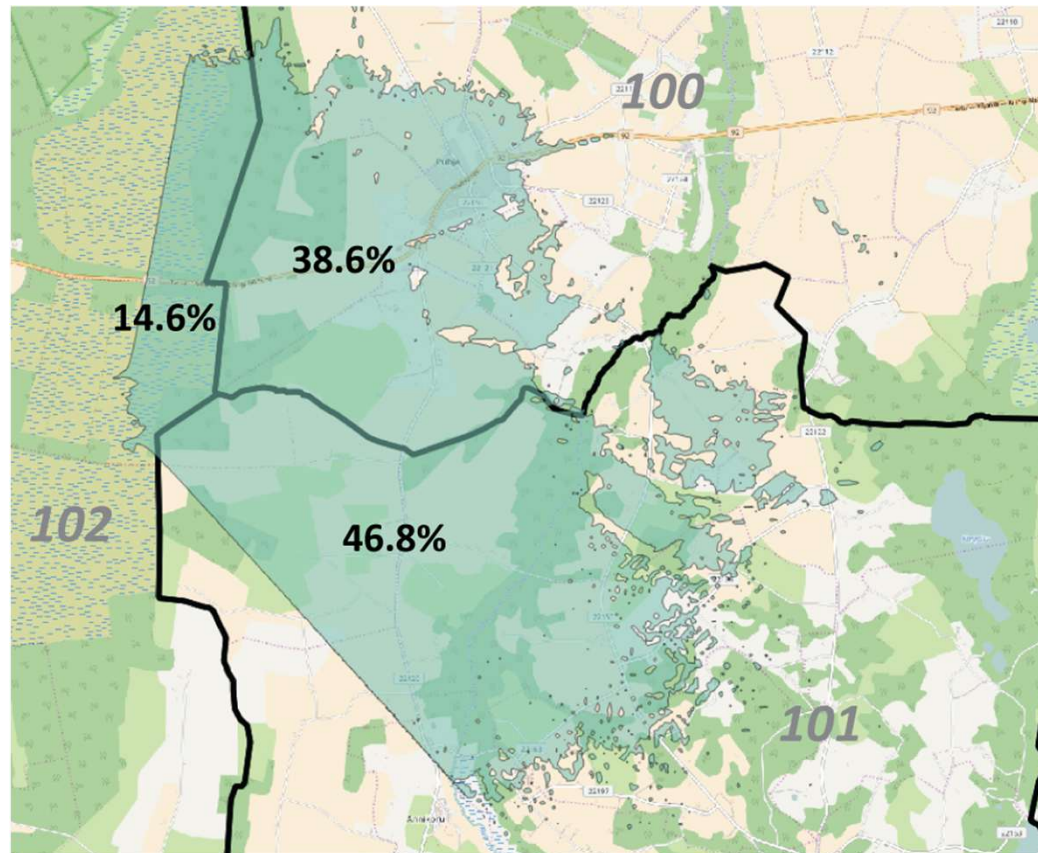
- Spatiale
 - LAU0 (Pays)
 - LAU1
 - LAU2
 - LAU3
 - Grille
- Temporelle
 - Année
 - Trimestre
 - Mois
 - Semaine
 - Jour
 - Heure
- Pays de résidence



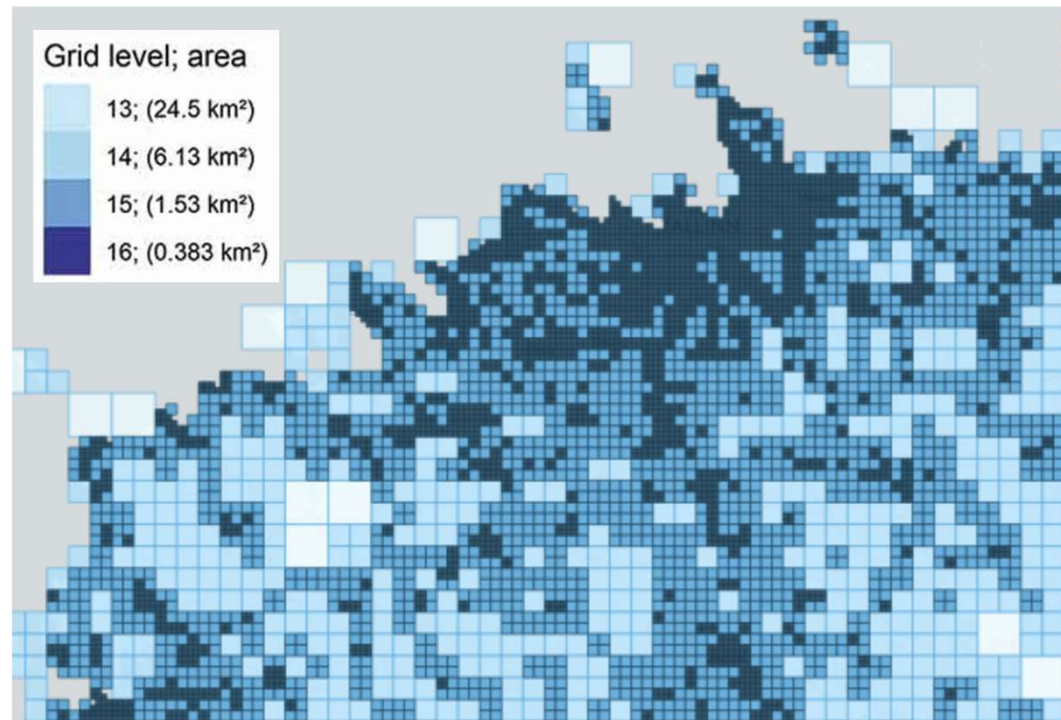
Exemples d'agrégation de statistiques touristiques :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ● Entrants/Domestiques | ● Déplacements effectués |
| ● Visiteurs présents | ● Voyages présents |
| ● Visiteurs uniques | ● Voyages terminés |
| ● Visites commencées | ● Nuits passées |
| ● Visites présentes | ● Jours passés |
| ● Visites terminées | ● ... |

Agrégation spatiale : unité administrative locale (LAU)



Agrégation spatiale : carroyage

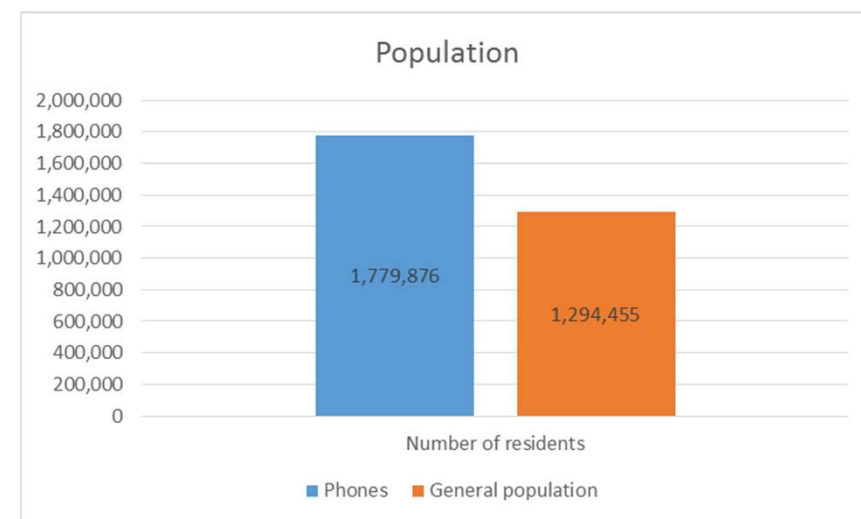
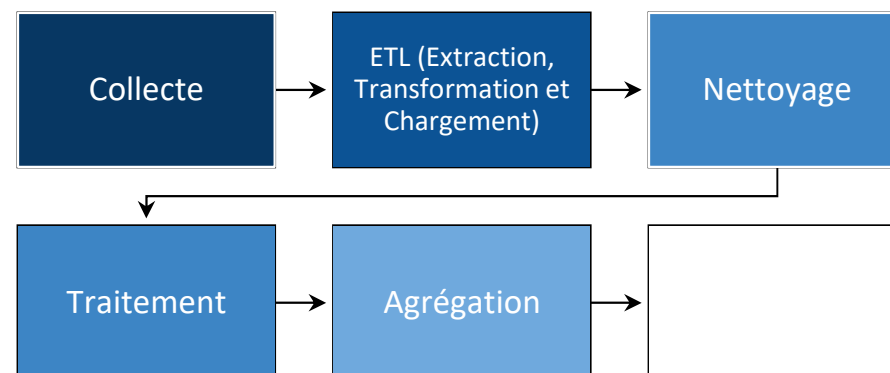


Exemple de grille adaptative de la région métropolitaine de Tallinn tiré d'un article de recherche intitulé « Interpolation spatiale des données de localisation mobile pour les statistiques démographiques »

<https://doi.org/10.1080/17489725.2021.1917710>

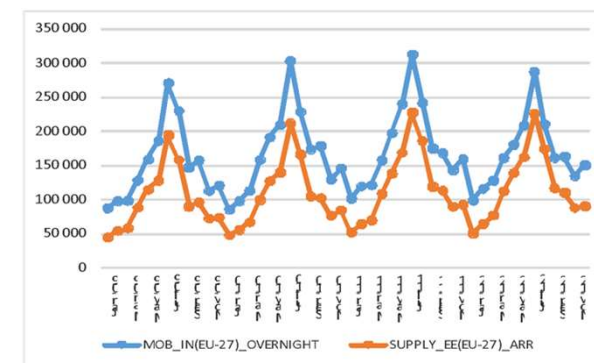
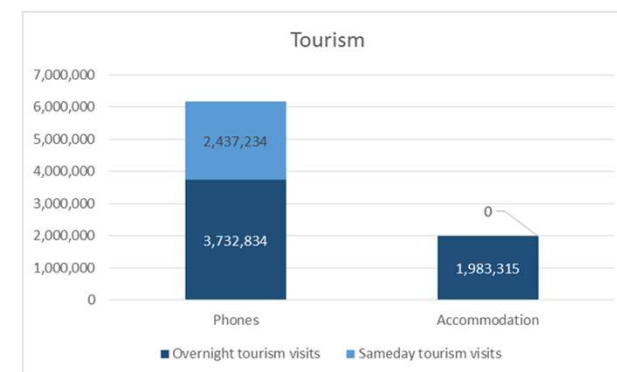
Ajustement en fonction de la population et ajustement des biais

- Parts de marché des opérateurs de réseaux mobiles
- Pénétration des cartes SIM dans le pays/régions
- Données de référence (référence, réalité terrain, enquêtes)
- Calibrage à des moments précis (agrégats vs données de référence)
- Estimation à l'aide d'une matrice de coefficients d'étalonnage



Ajustement des biais et mise à l'échelle

- Des techniques statistiques sont utilisées pour ajuster les biais de sélection dans les données
- Les estimations dérivées des données des abonnés sont mises à l'échelle afin de représenter l'ensemble de la population.
- Des contrôles de validation et de plausibilité (AQ) sont effectués afin de garantir l'exactitude, l'exhaustivité et la fiabilité des résultats agrégés.
- Des mesures de protection des données sont appliquées afin d'empêcher l'identification des personnes dans les résultats publiés.



Calcul du facteur d'échelle - Exemple de la Gambie

Facteur d'échelle (SF) pour l'unité administrative (district i) :

$$SF_i = \text{Résident}_{\{i, \text{recensement de la population totale}\}} / \text{Résident}_{\{i, \text{recensement des abonnés}\}}$$

où

$\text{Résident}_{\{i, \text{recensement de toute la population}\}}$: population résidentielle totale du district i
[Recensement]

$\text{Résident}_{\{i, \text{recensement des abonnés}\}}$: nombre d'abonnés résidant dans le district i [recensement]

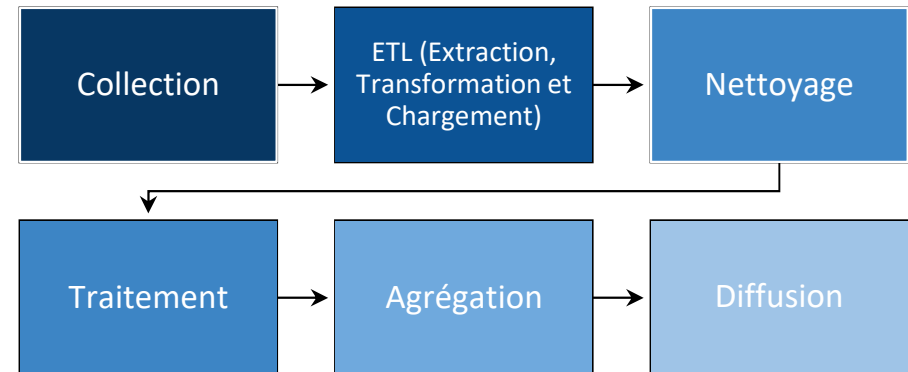
$\text{Résident}_{\{i, \text{abonnés-CDR}\}}$: nombre d'abonnés estimés résidant dans le district i [CDR]

$$\begin{aligned} &\text{Estimation ajustée de la population résidentielle} \\ &= SF_i \times \text{Résident}_{\{i, \text{abonnés-CDR}\}} \end{aligned}$$

Diffusion

- Rapports
- Tableaux
- Cartes
- Tableaux de bord
- API

month	country	d_class	unique_visitors	stays_started	spent_nights	spent_days
01.09.2017	FI	1	6366	9447	0	9447
01.09.2017	FI	2	30735	42849	167672	205225
01.09.2017	FR	1	904	1001	0	1001
01.09.2017	FR	2	5704	8672	31783	39465
01.09.2017	GB	1	635	692	0	692
01.09.2017	GB	2	4355	5297	25144	29866
01.09.2017	GE	1	227	242	0	242
01.09.2017	GE	2	1230	1330	7160	8105
01.09.2017	IE	1	82	89	0	89
01.09.2017	IE	2	464	564	2708	3244
01.09.2017	LT	1	1185	1325	0	1325
01.09.2017	LT	2	7163	8789	16769	23788
01.09.2017	LU	1	74	102	0	102
01.09.2017	LU	2	316	414	1764	2145
01.09.2017	LV	1	8266	10083	0	10083
01.09.2017	LV	2	20518	24894	42843	62104



Eesti Pank
Statistical indicators
Estonian Bank > Statistical indicators > External sector statistics > International travel statistics

Table Figure

COUNTRY: display all INDICATOR: display all STEP: quarter FROM: 2024 TO: 2024

DISPLAY DOWNLOAD SEND

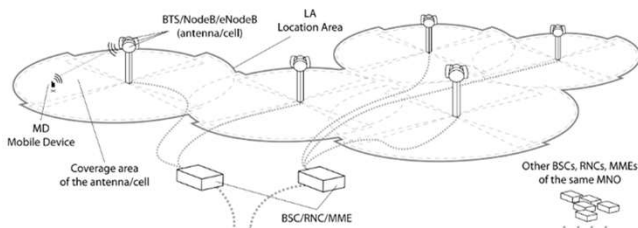
1. Inbound travel updated 06/06/2024

	Q1/2024				Q2/2024			
	Total number of visits	Number of same-day visits	Number of overnight visits	Length of overnight visits (nights)	Total number of visits	Number of same-day visits	Number of overnight visits	Length of overnight visits (nights)
TOTAL	722,525	270,545	451,980	1,590,215	1,142,798	449,899	692,899	2,322,824
EU 27	612,800	233,824	378,976	1,176,099	939,195	373,520	565,675	1,774,154
CIS	31,017	9,497	21,520	181,710	35,258	10,809	24,449	158,687
AU Australia	2,762	1,667	1,095	6,426	5,835	3,128	2,707	10,814
AT Austria	3,047	895	2,152	9,142	6,454	1,669	4,785	17,520
BE Belgium	3,780	1,125	2,655	10,111	7,406	1,824	5,582	20,423
CA Canada	1,552	525	997	3,460	5,191	2,789	2,402	7,701
CN China	4,697	2,517	2,180	8,047	8,645	4,124	4,521	12,668
DK Denmark	3,824	982	2,842	12,577	8,306	1,527	6,779	25,876
FI Finland	318,075	139,447	178,628	448,117	491,972	219,573	272,399	737,774
FR France	9,617	3,311	6,306	34,315	17,594	4,139	13,455	65,932
DE Germany	25,328	7,368	17,960	78,810	73,414	27,187	46,227	174,301
IT Italy	10,645	3,355	7,290	27,866	17,125	5,377	11,748	40,036
JP Japan	3,025	1,469	1,556	4,921	4,806	1,842	2,964	11,502
KR Korea, Republic of	1,072	755	317	1,441	4,095	2,353	1,742	3,348
LV Latvia	136,478	42,326	94,152	273,238	145,885	58,612	87,273	297,321

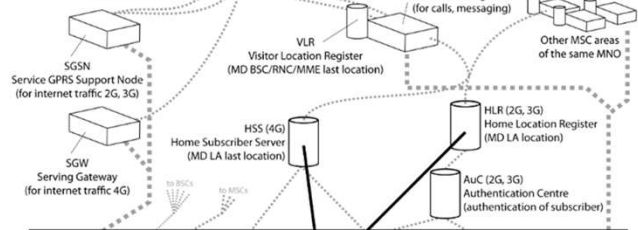
Données d'entrée dans le pipeline de données

Collection

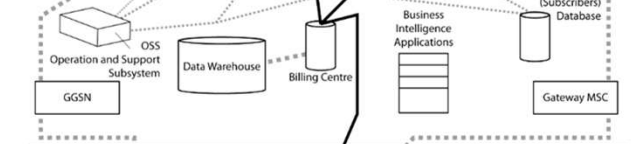
[BSS Base Station Subsystem]



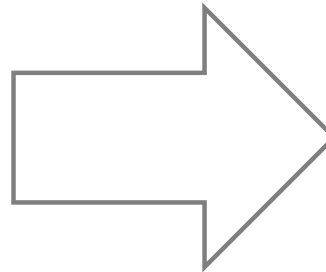
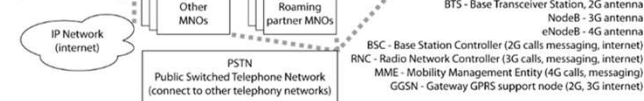
[NSS Network Subsystem]



[NMS Network Management System]



[Outside World]



```
<?xml version="1.0"?>
<cdr>
  <id>b478fndh4dcdvjt</id>
  <start_time>2014-04-23 14:34:12</start_time>
  <start_epoch>1217529338</start_epoch>
  <start_uepoch>1217529338212616</start_uepoch>
  <answer_epoch>1217529338</answer_epoch>
  <answer_uepoch>1217529338452698</answer_uepoch>
  <end_epoch>1217529377</end_epoch>
  <end_uepoch>1217529377795951</end_uepoch>
  <end_time>2014-04-23 14:35:14</end_time>
  <billsec>62</billsec>
  <success>1</success>
  <imsi>384845321548865</imsi>
  <type>call_out</type>
  <type_o>voice</type_o>
  <gen>2g</gen>
  <cgi>248487865145</cgi>
  <msisdn_rec>284872535485</msisdn_rec>
  <default_area_code>24807</default_area_code>
  <duration>00:01:02</duration>
  <record_type>125425</record_type>
  <accountcode>1160</accountcode>
  <user_context>default</user_context>
</cdr>
```

Liste de contrôle de la disponibilité des données de téléphonie mobile

MNO Data Availability Check List

The following list is used to identify the data available from MNOs and to propose the format and content of the data received from MNOs. This checklist should be filled by the MNO that is providing the source dataset.

NB! Make sure the check-list is read through and understood before filling!

Option	Explanation
+	Yes
-	No
?	Don't know
Text	Short free text answer

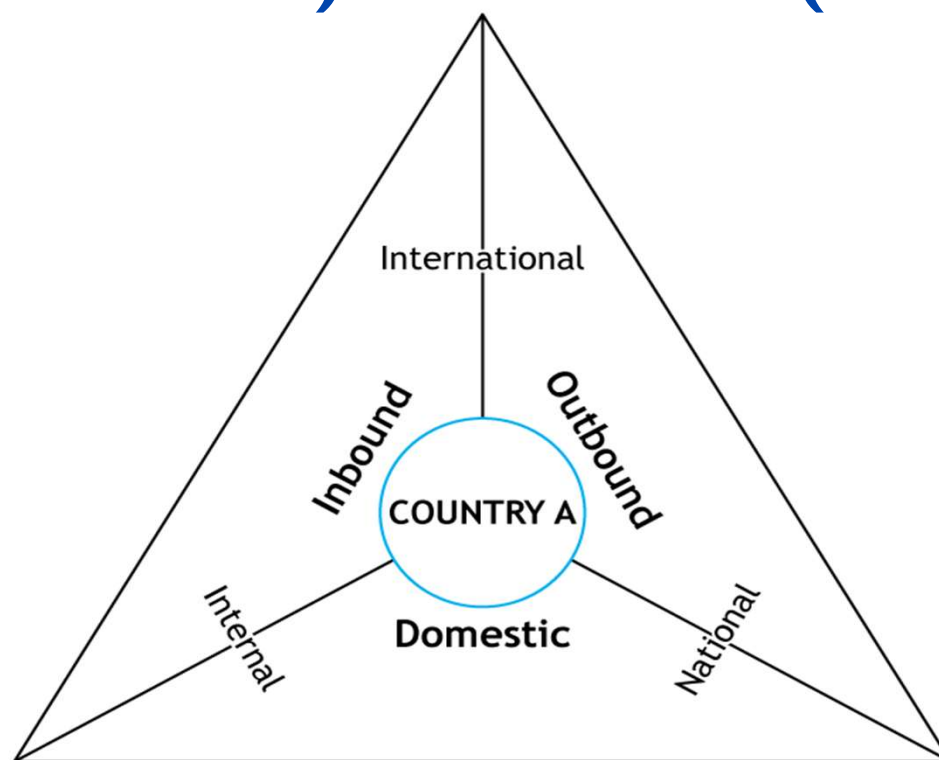
Domestic Records

Domestic records stored, available and provided by MNO.

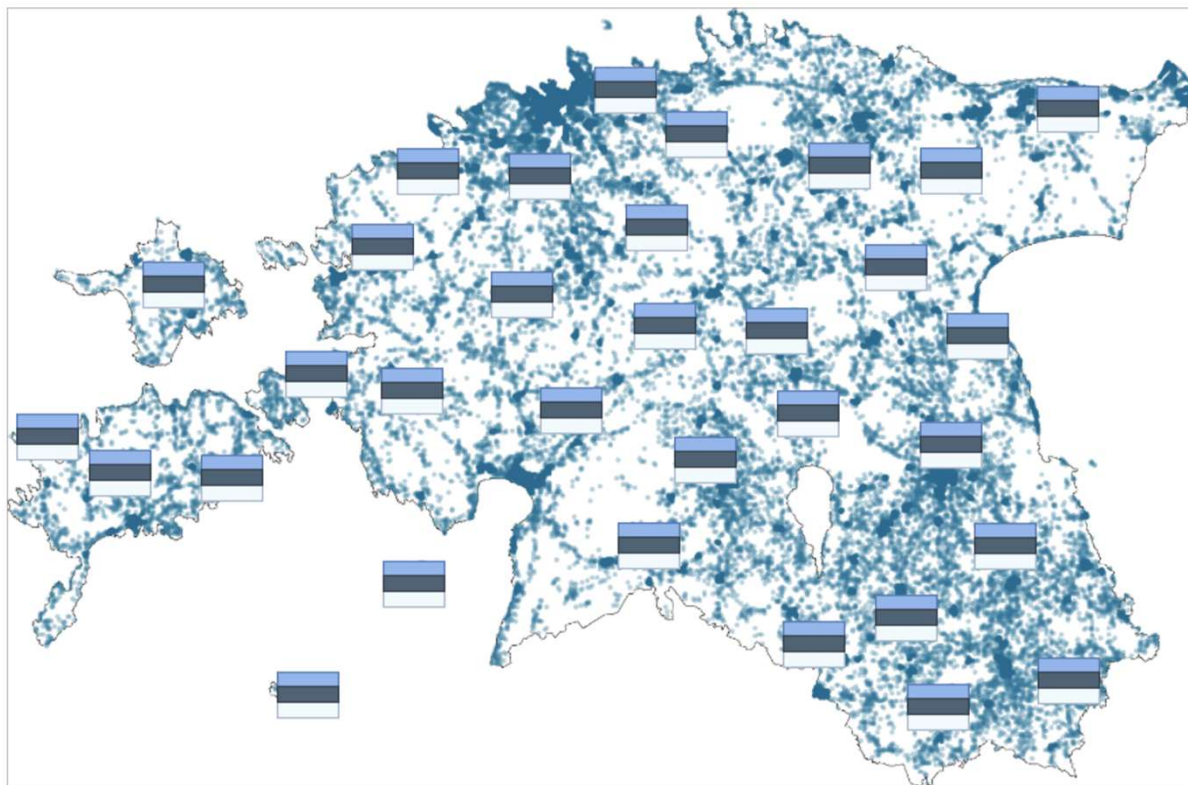
1. General	'+' or '-' or '?'	Where are these records stored (billing DB, etc.)?	How long are they stored (e.g. 1 month, 6 months, 2 years)?
1.1 Is CDR data available?			
1.2 Is IPDR data available?			
1.3 Is Core Network (CN) signalling data available?			
1.4 Is Radio Access Network (RAN) signalling data available?			

2. Which SIM card types are included in the data?	How to fill?
2.1 Are all post-paid SIM cards of the MNO included?	'+' or '-' or '?'
2.2 Are all post-paid SIM cards of the virtual MNO's operating in the network included?	'+' or '-' or '?'
2.3 Are all pre-paid SIM cards of the MNO included?	'+' or '-' or '?'
2.4 Are all pre-paid SIM cards of the virtual MNO' operating in the network included?	'+' or '-' or '?'
2.5 Are all international travel SIM cards issued by the MNO and used internationally included?	'+' or '-' or '?'

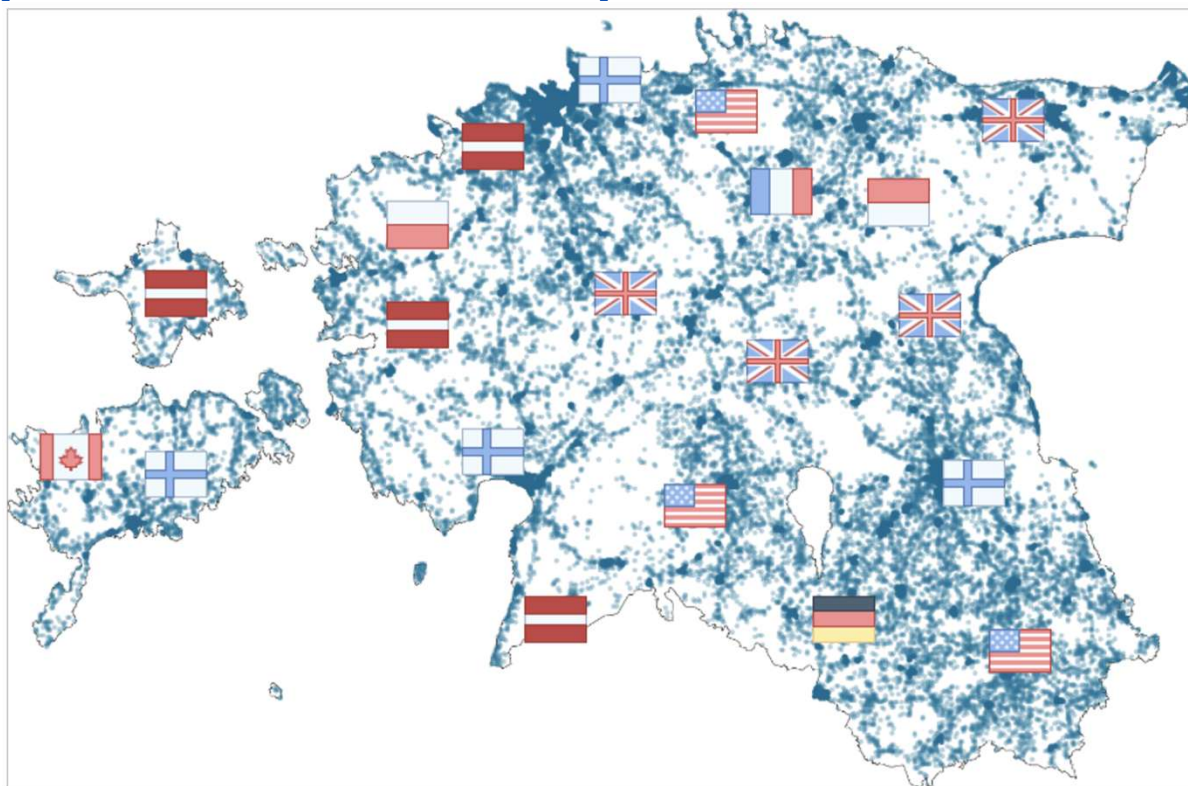
Données de téléphonie mobile nationales (“domestic”), entrantes (“inbound”) et sortantes (“outbound”)



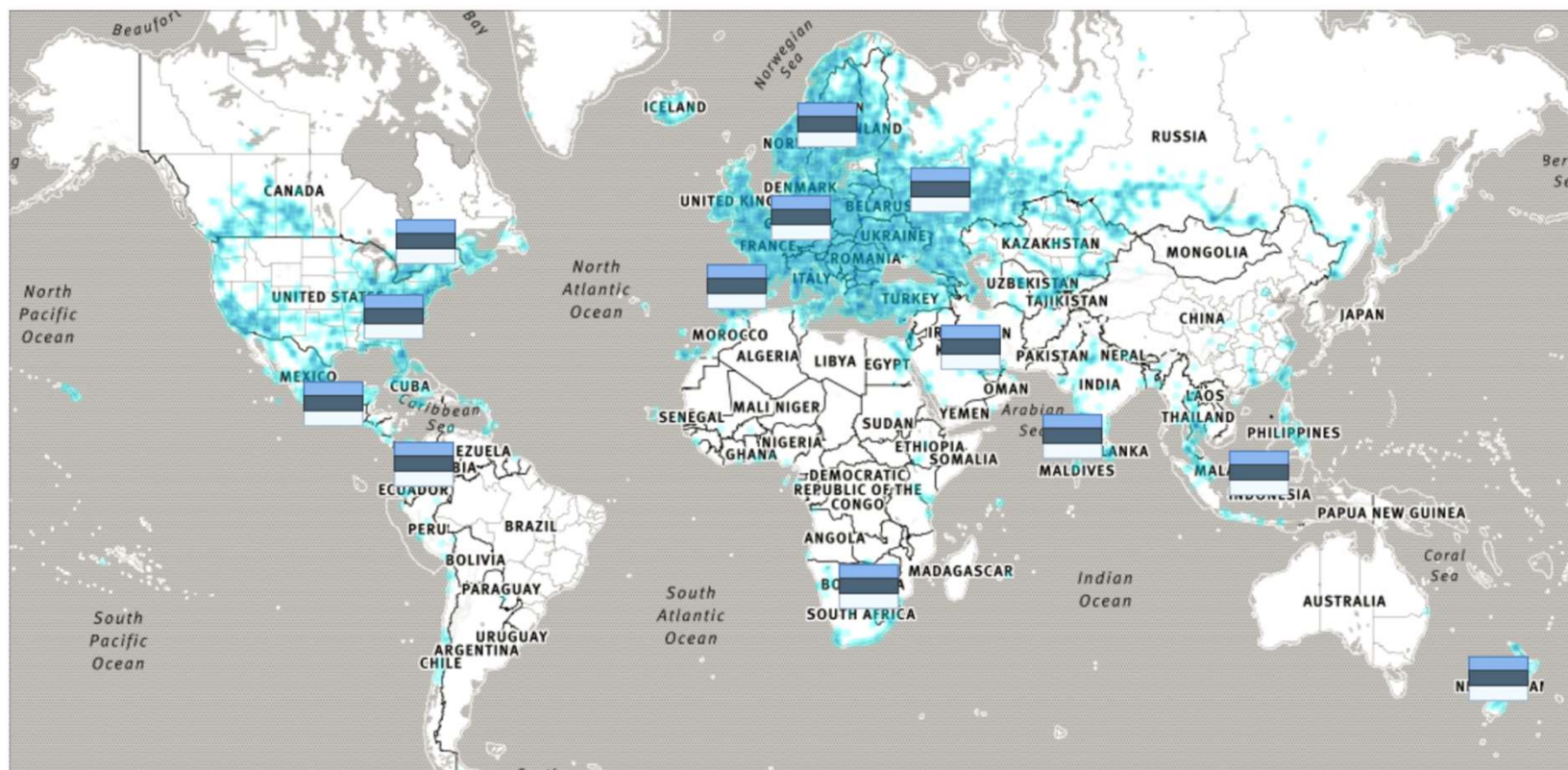
Données de téléphonie mobile nationales



Données de téléphonie mobile d'itinérance (roaming) entrante (tourisme entrant)



Données de téléphonie mobile d'itinérance (roaming) sortante (tourisme sortant)



Principaux attributs des données

NATIONALES	SORTANTES	ENTRANTES
● ID	● ID	● ID ID d'une personne
● TIMESTAMP	● TIMESTAMP	● TIMESTAMP
● CELL_ID	● PAYS	● CELL_ID
● <i>(Pays d'origine)*</i>	● <i>CELL_ID**</i>	● PAYS Localisation (MCC à partir de attributs l'IMSI)

* - si l'enregistrement est obligatoire, les cartes prépayées obtenues par des étrangers peuvent être transférées vers l'inbound

** - dans certains cas, les opérateurs de réseaux mobiles stockent également le CELL_ID de l'événement dans un pays étranger

Collection : Identifiant d'abonné

Quatre possibilités d'identifiant :

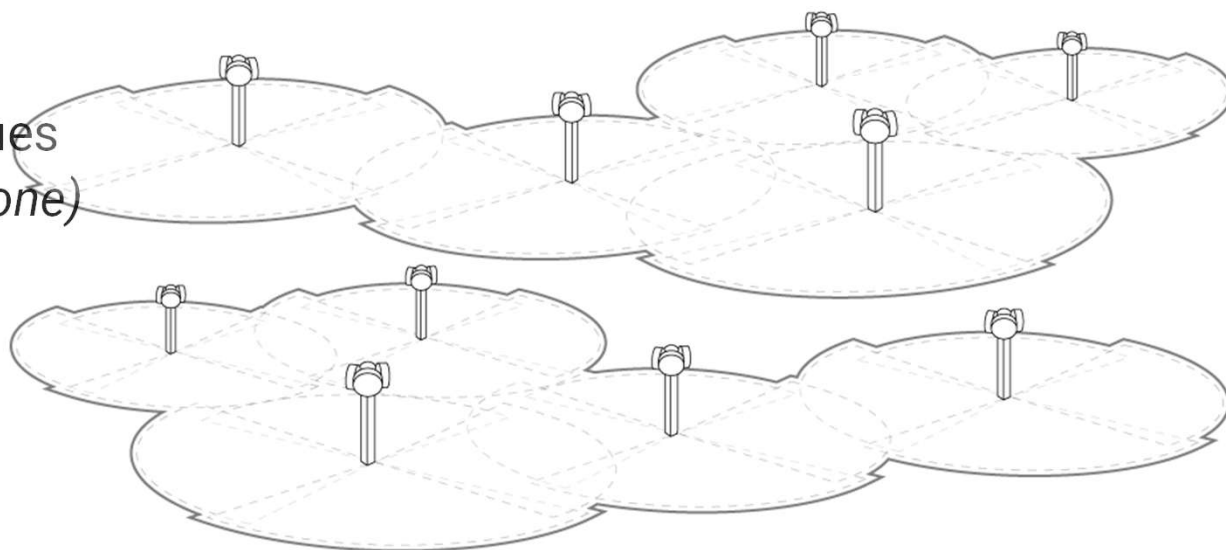
- L'identifiant international d'abonné mobile correspond au code pays mobile
 - IMSI => MCC
- Numéro d'abonné international de station mobile correspondant au code pays
 - MSISDN => CC
- Identifiant international d'équipement mobile correspondant au code d'attribution de type
 - IMEI => TAC
- Identifiant client opérateur

L'IMSI est l'identifiant préféré en tant que données brutes
Il doit être haché en **identifiant pseudonyme**

Collection : Données relatives aux antennes réseau (données cellulaires)

- La base de données des antennes réseau comprend :

- CELL_ID
- Type (2G, 3G, LTE)
- Coordonnées géographiques
- Zone de couverture (polygone)
- Hauteur de la cellule
- Puissance (db)
- Azimut
- Angle



Collection : attributs supplémentaires (facultatif)



Données socio-démographiques* :

- Âge
- Sexe
- Langue préférée
- Adresse



IMEI

- Type de téléphone
- Appareil IoT



Type de contrat*

- prépayé/postpayé
- privé/commercial
- Carte SIM de voyage
- Appareil IoT



Dépenses*

- Revenu moyen par utilisateur (ARPU)



Réseau*

(Numéros B)

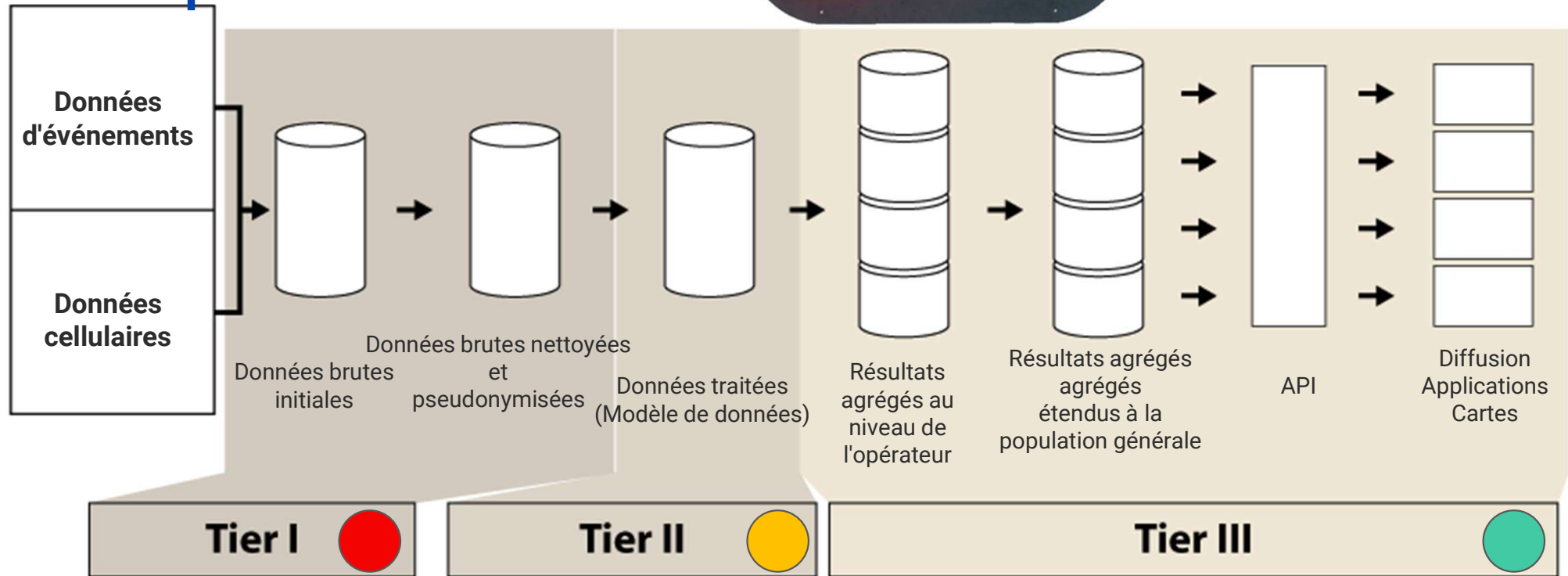
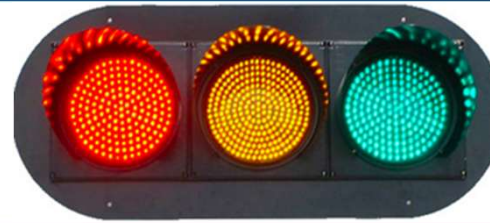
** Peut ne pas être disponible ou partagé*

Confidentialité dès la conception dans le pipeline de données

3 niveaux pour les données de téléphonie mobile dans le pipeline de traitement

- Données de niveau I : données initiales, brutes et non agrégées contenant :
 - des informations personnelles identifiables
 - des informations commerciales confidentielles
- Données de niveau II : données en cours de traitement :
 - aucune information personnelle identifiable directe
 - certaines informations commerciales confidentielles
 - données provenant de différents opérateurs prêtes à être fusionnées
- Données de niveau III : indicateurs agrégés pouvant être partagés publiquement :
 - aucune information permettant d'identifier directement une personne
 - aucune information commerciale confidentielle

3 niveaux pour les données de téléphonie mobile



Structures des pipelines de données

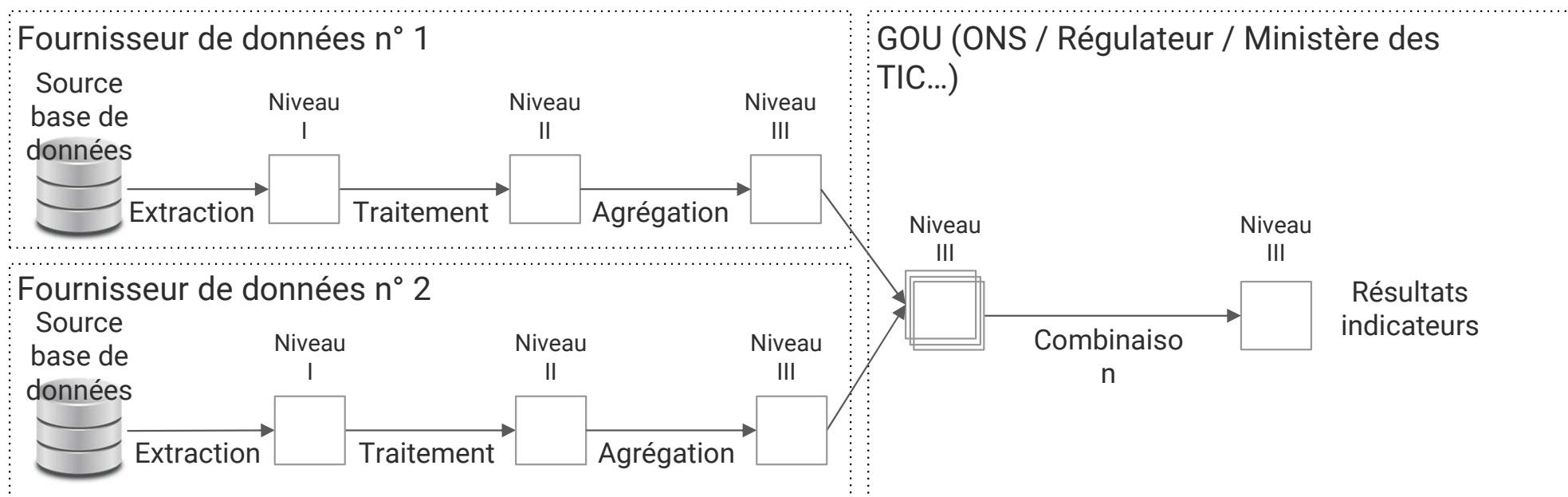
Modèles de traitement des données

Il existe deux modèles principaux en fonction du lieu où le traitement des données a lieu et de la personne responsable du traitement

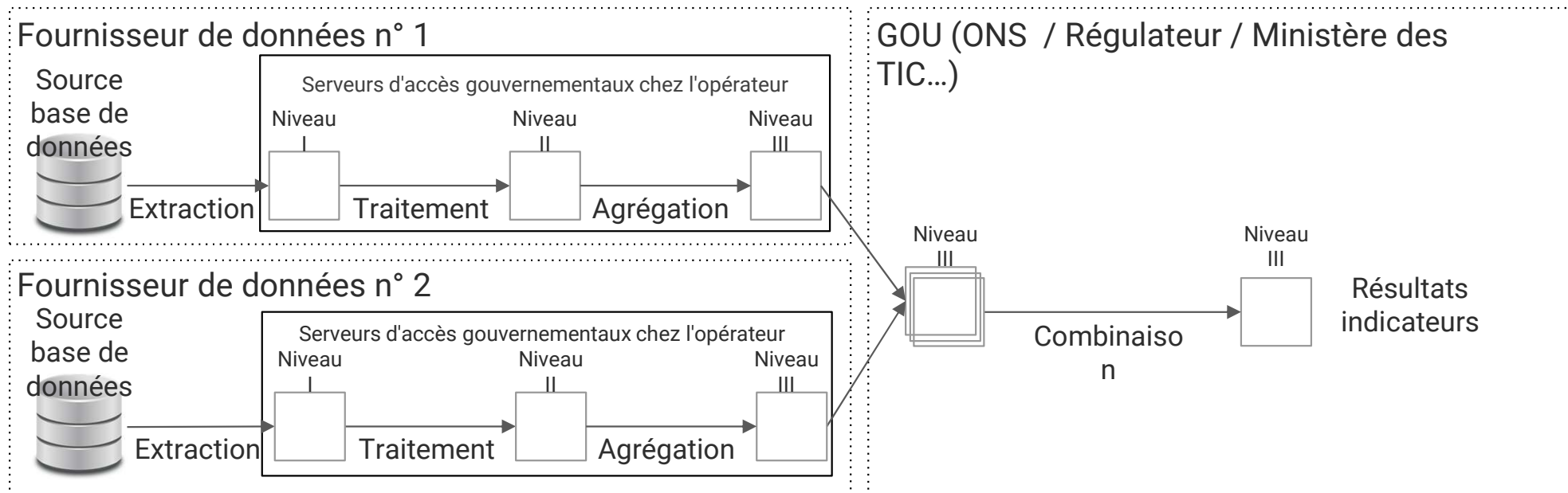
- Agrégation chez l'opérateur mobile : les opérateurs mobiles sont principalement responsables du traitement des données (décentralisé).
 - Il existe un sous-modèle dans lequel l'opérateur mobile est responsable de l'infrastructure technique et l'organisme gouvernemental ou le fournisseur de services techniques est responsable du traitement des données
- Agrégation au niveau du gouvernement : les parties prenantes gouvernementales/non opérateurs sont principalement responsables du traitement des données (centralisé).

Implications sur la répartition des coûts et mesures nécessaires pour garantir la sécurité, la confidentialité et la protection des données

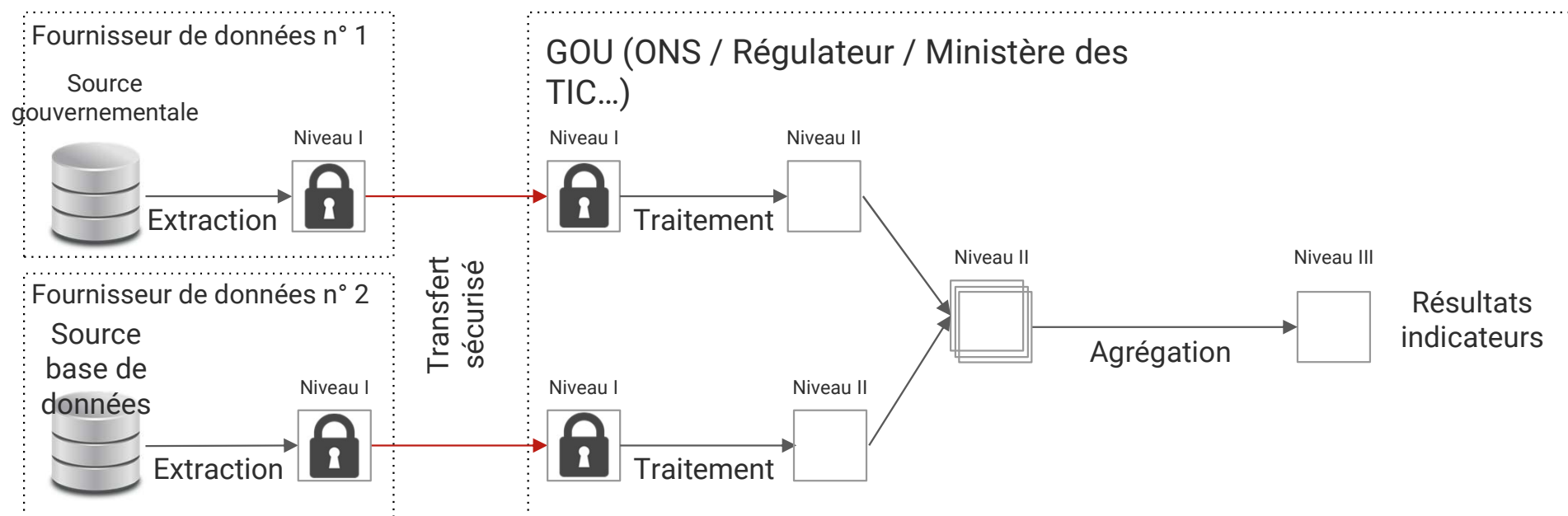
Agrégation chez l'opérateur par l'opérateur



Agrégation chez l'opérateur par le gouvernement



Agrégation au sein du gouvernement



Agrégation chez l'opérateur par l'opérateur

Avantages

- Sécurité des données renforcée / Risque réduit de divulgation (accidentelle)
- Confiance accrue pour les opérateurs de réseaux mobiles

Inconvénients

- Coût plus élevé pour les opérateurs de réseaux mobiles
- Contrôle/confiance réduits pour les autorités statistiques
- Granularité moindre des données pour l'analyse statistique

Agrégation chez l'opérateur par le gouvernement

Avantages

- Contrôle/confiance accrus pour l'autorité statistique (confiance, transparence, exactitude)
- Sécurité accrue des données

Inconvénients

- Nécessité de partenariats très solides entre les parties prenantes
- Il est nécessaire de renforcer les capacités techniques de chaque opérateur mobile, qui disposent généralement de configurations de serveurs différentes

Agrégation au niveau gouvernemental

Avantages

- Contrôle/confiance accrus pour l'autorité statistique (confiance, transparence, exactitude)
- Perturbation potentiellement moindre de la production statistique lorsque des opérateurs entrent et sortent du marché

Inconvénients

- Les autorités statistiques doivent investir dans les infrastructures informatiques
- Risques plus élevés en matière de divulgation de données confidentielles
- Une base juridique pourrait devoir être mise en place

Avantages et inconvénients des différents modèles

Caractéristiques	Chez l'opérateur	Chez l'opérateur par le gouv	Gouv
Responsabilité pour la plupart des traitements de données	Opérateur	Gouvernement / Tiers	Gouv / Tiers
Granularité des données disponibles pour le calcul des indicateurs statistiques pour le gouvernement	Faible	Élevée	Élevée
Perception des risques pour la vie privée et la confidentialité des entreprises découlant de l'utilisation des données à des fins statistiques officielles	Faible	Moyen	Élevé
Gamme d'indicateurs statistiques potentiels pouvant être dérivés	Faible	Élevé	Élevée
Facilité de vérification et contrôle de la qualité statistique	Faible	Élevée	Élevée
Impact de l'entrée et de la sortie de nouveaux			

Merci !



La fenêtre GDF-MPD est une fenêtre multipartite financée par le gouvernement espagnol, le ministère de l'Économie, du Commerce et des Entreprises. Le programme GDF-MPD est géré conjointement par le DEC (DECDG, DIME), les pratiques mondiales en matière de pauvreté et de développement numérique, en partenariat technique avec l'Union internationale des télécommunications (UIT).





Le programme « Données de téléphonie mobile pour l'élaboration de politiques » (WB-GDF) © 2025 par Flowminder, Positium, Nommon, l'UIT et la Banque mondiale est sous licence CC BY 4.0.

Pour consulter une copie de cette licence, rendez-vous sur <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.